Konsep Quality Assurance (QA) dan Automation Testing

Quality Assurance (QA) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. QA berfokus pada pencegahan masalah dan cacat sebelum produk diluncurkan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa produk akhir tidak hanya fungsional tetapi juga dapat diandalkan, aman, dan memenuhi ekspektasi pengguna.
Berikut adalah penjelasan lebih mendalam tentang konsep dan elemen-elemen kunci dalam Quality Assurance (QA):

1. Definisi QA

QA adalah proses yang lebih luas dan mencakup seluruh aktivitas yang diterapkan untuk memastikan bahwa perangkat lunak atau produk yang dihasilkan sesuai dengan standar dan persyaratan kualitas yang ditetapkan. QA tidak hanya mencakup pengujian (testing), tetapi juga melibatkan pengelolaan proses, perencanaan, dokumentasi, pengelolaan risiko, serta perbaikan berkelanjutan.

2. Tujuan QA

Tujuan utama dari QA adalah untuk mencegah cacat dalam produk atau sistem, bukan hanya untuk menemukan dan memperbaiki masalah setelah produk dirilis. Beberapa tujuan utama QA adalah:

- Meningkatkan kualitas produk: Dengan memastikan bahwa produk bebas dari cacat, dapat memenuhi kebutuhan pengguna, dan berfungsi dengan baik.
- Efisiensi proses pengembangan: Dengan meningkatkan prosedur pengujian dan dokumentasi yang baik, QA membantu pengembang untuk mengidentifikasi masalah lebih cepat, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk perbaikan.
- Meminimalkan risiko: Mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sejak dini dalam siklus pengembangan untuk mencegah masalah yang lebih besar di masa depan.

Alur QA (Quality Assurance) dan Automation Testing

1. Pengenalan QA dan Automation Testing:

- Memahami pentingnya QA dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan produk bebas dari bug dan error.
- Pengenalan tentang Cypress sebagai alat pengujian otomatis untuk aplikasi web.
- Mengerti tentang prinsip dasar dalam manual testing dan automation testing.

2. Penyusunan Test Case:
    - Membuat test case berdasarkan fitur aplikasi yang akan diuji.
    - Test case disusun untuk mencakup semua skenario pengujian yang diperlukan, baik skenario positif maupun negatif.
3. Pelaksanaan Pengujian:
    - Pengujian dilakukan baik secara manual maupun otomatis.
    - Pengujian manual dilakukan untuk memverifikasi bahwa aplikasi berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan.
    - Pengujian otomatis dilakukan menggunakan Cypress untuk memverifikasi UI dan fungsionalitas aplikasi, serta mengurangi potensi kesalahan manusia.
4. Pengelolaan Bug dan Laporan Pengujian:
    - Mencatat dan melaporkan masalah atau bug yang ditemukan selama pengujian.
    - Membuat laporan yang terstruktur, termasuk bukti visual dan deskripsi masalah untuk membantu tim pengembang dalam perbaikan.
5. Kolaborasi dengan Developer:
    - QA bekerja bersama tim pengembang untuk memperbaiki bug yang ditemukan selama pengujian.
    - Diskusi antara QA dan pengembang dilakukan untuk memastikan solusi yang efektif dalam memperbaiki masalah dan mengoptimalkan aplikasi.

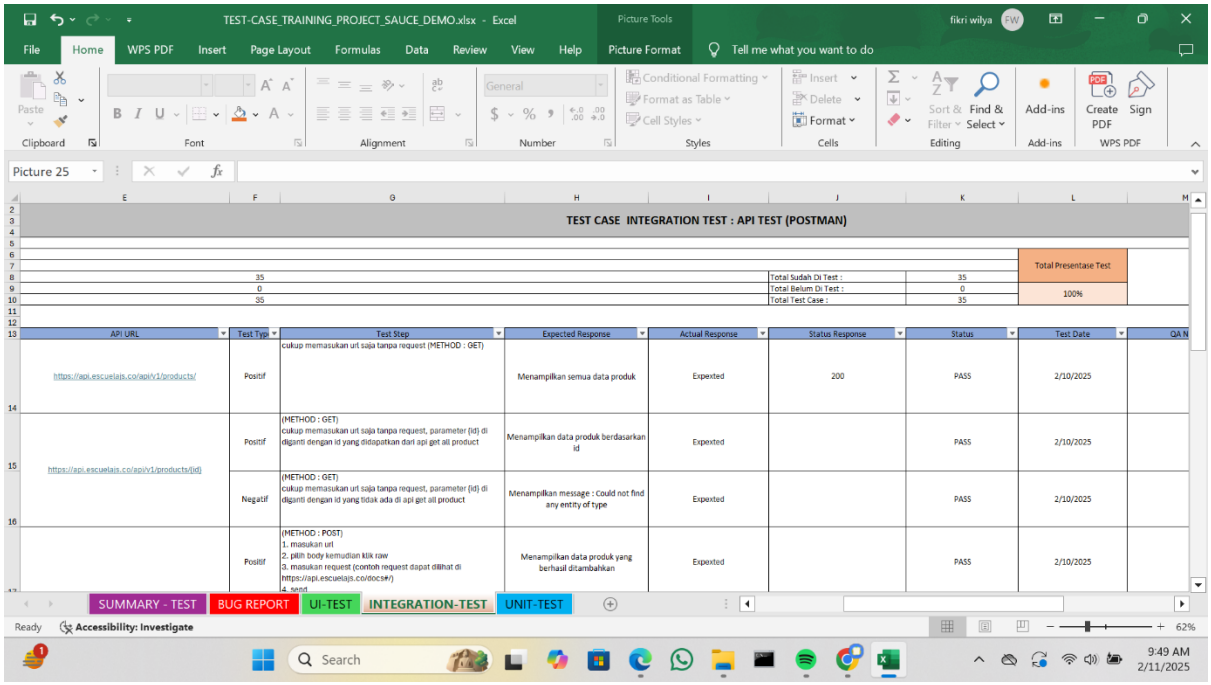
Poin-Poin Penting dalam QA dan Automation Testing

1. Pentingnya QA dalam Pengembangan Perangkat Lunak:
    - QA bertanggung jawab untuk menjaga kualitas produk agar memenuhi standar yang diinginkan dan bebas dari cacat.
    - QA membantu dalam mendeteksi masalah lebih awal, menghindari pengeluaran biaya tambahan untuk perbaikan setelah peluncuran produk.
2. Automation Testing untuk Efisiensi:

- Automation testing dengan alat seperti Cypress meningkatkan kecepatan pengujian dan memungkinkan pengujian lebih banyak fitur dalam waktu yang lebih singkat.
- Mengurangi pengujian manual yang memakan waktu dan memungkinkan pengujian dilakukan lebih cepat dan dengan hasil yang lebih akurat.

3. Pentingnya Penyusunan Test Case:
   - Test case yang jelas dan terstruktur memungkinkan pengujian dilakukan dengan tepat dan konsisten.
   - Test case yang baik mencakup berbagai skenario pengujian yang dapat ditemukan dalam aplikasi, termasuk skenario dengan data valid dan invalid.
4. Penggunaan Tools untuk Pengujian:
   - Penggunaan alat seperti Cypress untuk pengujian otomatis dan Postman untuk pengujian API sangat penting dalam pengujian aplikasi berbasis web.
   - GitLab digunakan untuk manajemen masalah dan dokumentasi hasil pengujian, memungkinkan kolaborasi yang efisien antara tim QA dan pengembang.
5. Kolaborasi QA dengan Developer:
   - QA dan pengembang bekerja bersama-sama untuk memastikan aplikasi bebas dari masalah yang dapat mengganggu pengalaman pengguna.
   - QA bertanggung jawab untuk mendeteksi dan melaporkan masalah, sementara pengembang bertugas untuk memperbaiki bug atau kesalahan yang ditemukan.
6. Mengatasi Kendala dalam QA dan Automation Testing:
   - Kendala yang sering muncul adalah pemahaman tentang alat dan teknik baru yang tidak diajarkan di perkuliahan, seperti Cypress dan automation testing.
   - Solusinya adalah dengan melakukan self-learning, berbicara dengan mentor, dan memanfaatkan dokumentasi yang ada untuk memahami teknik-teknik baru.
7. Peningkatan Kompetensi:
   - Selama proses QA dan automation testing, mahasiswa belajar keterampilan baru yang tidak ditemukan di perkuliahan, seperti cara menggunakan alat otomatisasi, membuat test case, dan mengelola laporan bug.
   - Selain itu, kemampuan komunikasi dan kerjasama dalam tim juga berkembang selama pengujian aplikasi, yang penting untuk dunia kerja di bidang teknologi informasi.

Contoh Dokumentasi



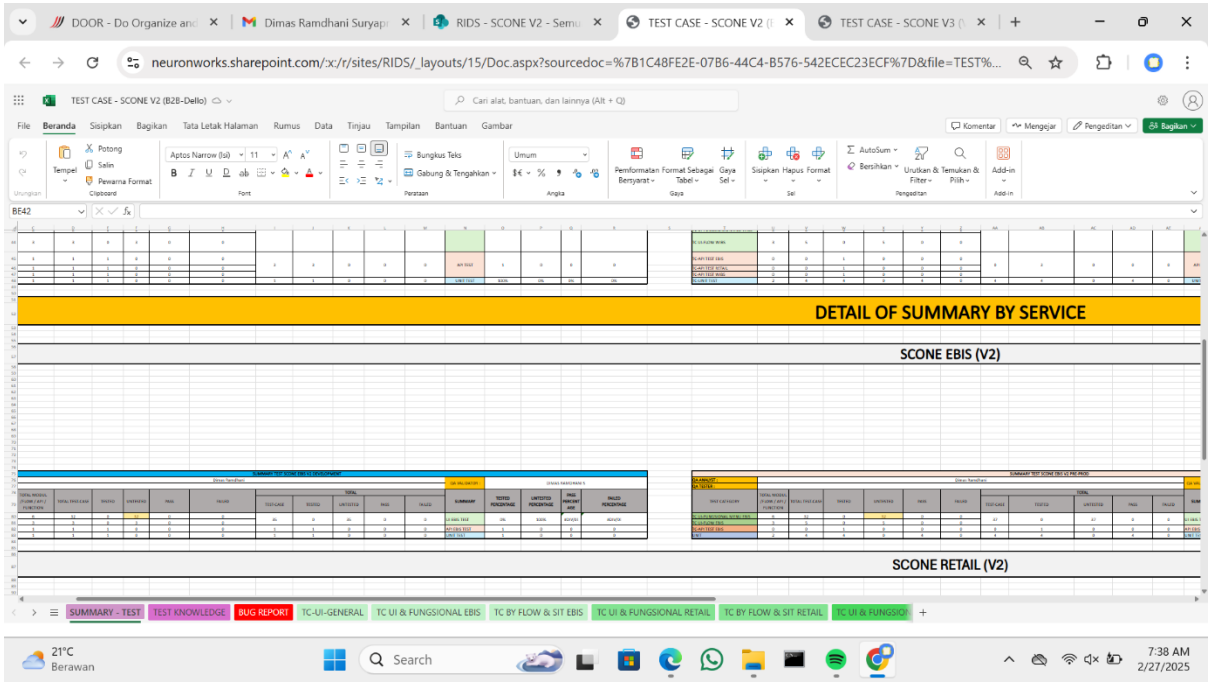
TEST-CASE_TRAINING_PROJECT_SAUCE_DEMO.xlsx - Excel

TEST CASE INTEGRATION TEST : API TEST (POSTMAN)

							Total Presentase Test	
35					Total Sudah Di Test :	35		
0					Total Belum Di Test :	0	100%	
35					Total Test Case :	35		

API URL	Test Type	Test Step	Expected Response	Actual Response	Status Response	Status	Test Date	QA N
https://api.escuelajs.co/api/v1/products/	Positif	cukup memasukan url saja tanpa request (METHOD : GET)	Menampilkan semua data produk	Expexted	200	PASS	2/10/2025	
https://api.escuelajs.co/api/v1/products/{id}	Positif	(METHOD : GET) cukup memasukan url saja tanpa request, parameter (id) di diganti dengan id yang didapatkan dari api get all product	Menampilkan data produk berdasarkan id	Expexted		PASS	2/10/2025	
	Negatif	(METHOD : GET) cukup memasukan url saja tanpa request, parameter (id) di diganti dengan id yang tidak ada di api get all product	Menampilkan message : Could not find any entity of type	Expexted		PASS	2/10/2025	
	Positif	(METHOD : POST) 1. masukan url 2. pilih body kemudian klik raw 3. masukan request (contoh request dapat dilihat di https://api.escuelajs.co/docs#/) 4. send	Menampilkan data produk yang berhasil ditambahkan	Expexted		PASS	2/10/2025	

SUMMARY - TEST | BUG REPORT | UI-TEST | INTEGRATION-TEST | UNIT-TEST



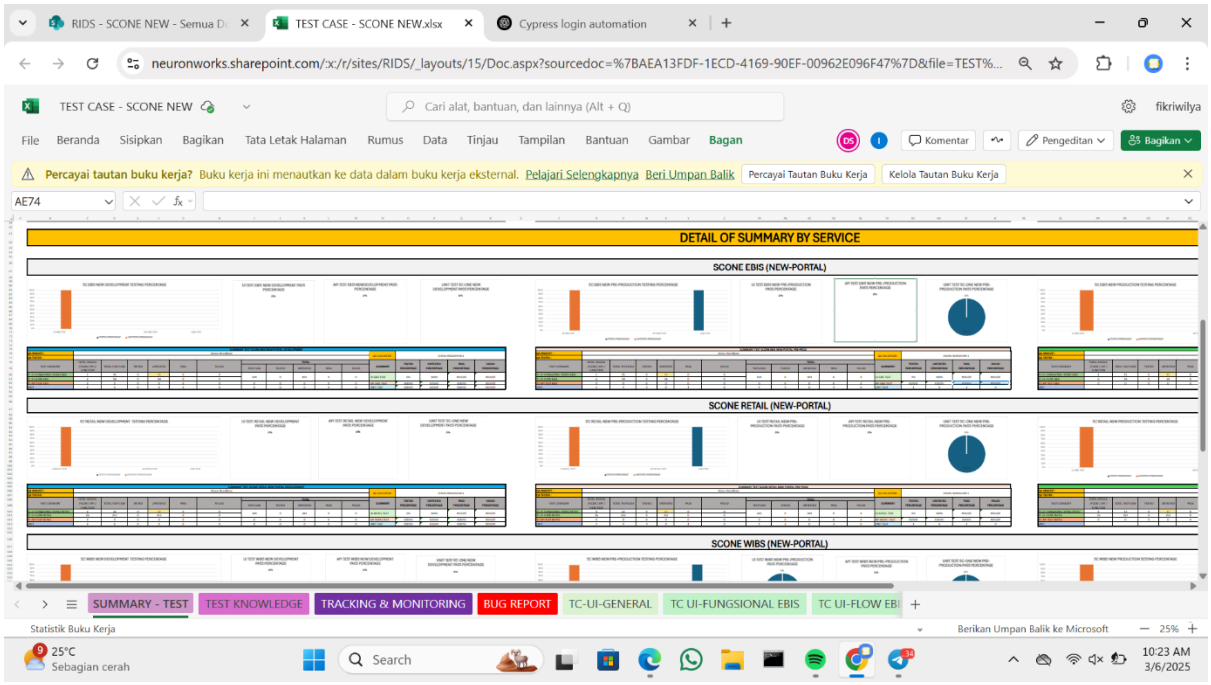
TEST CASE - SCONE V2 (B2B-Dello)

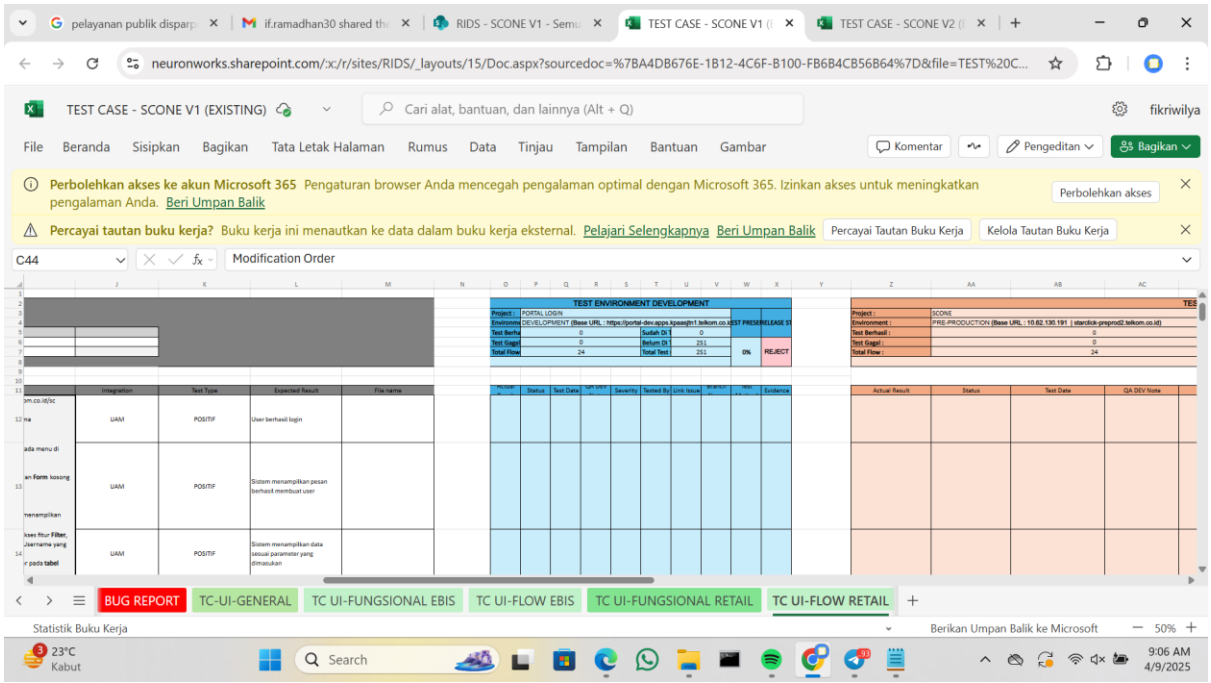
DETAIL OF SUMMARY BY SERVICE

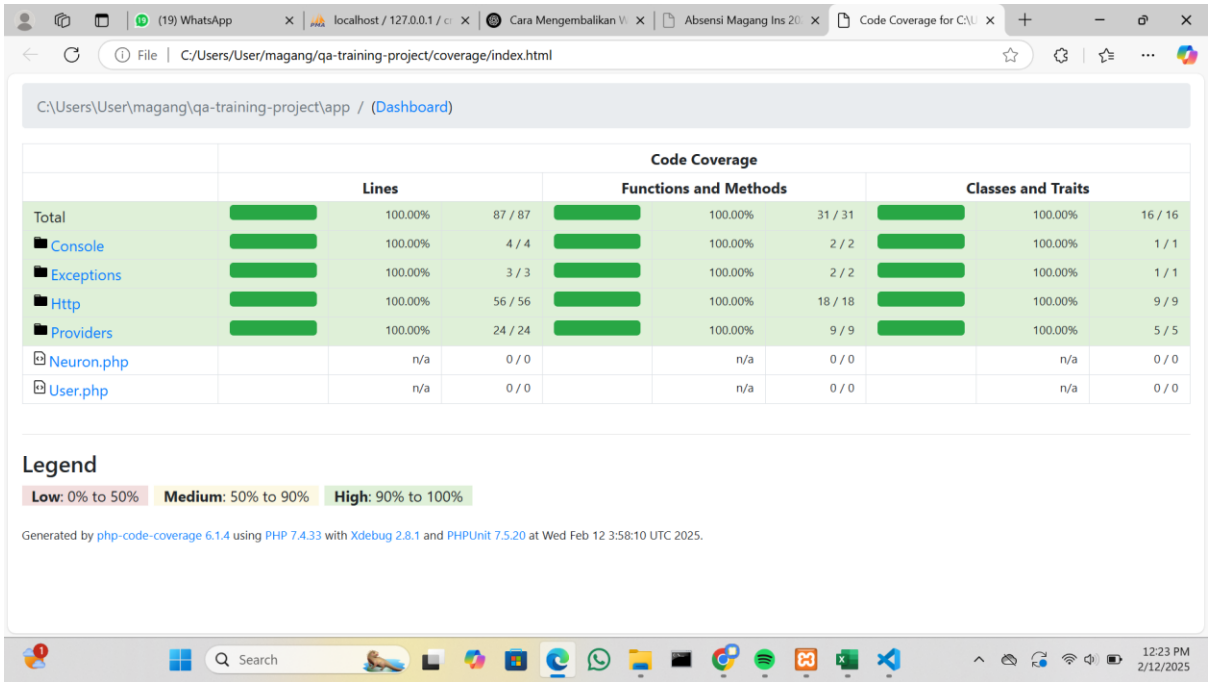
SCONE EBIS (V2)

SCONE RETAIL (V2)

SUMMARY - TEST | TEST KNOWLEDGE | BUG REPORT | TC-UI-GENERAL | TC UI & FUNGSIONAL EBIS | TC BY FLOW & SIT EBIS | TC UI & FUNGSIONAL RETAIL | TC BY FLOW & SIT RETAIL | TC UI & FUNGSIONAL


TEST CASE - SCONE NEW.xlsx
Cypress login automation
neuronworks.sharepoint.com/:x:/r/sites/RIDS/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAEA13FDF-1ECD-4169-90EF-00962E096F47%7D&file=TEST%...
TEST CASE - SCONE NEW
Cari alat, bantuan, dan lainnya (Alt + Q)
fikriwilya
File Beranda Sisipkan Bagikan Tata Letak Halaman Rumus Data Tinjau Tampilan Bantuan Gambar Bagan
Komentar
Pengeditan
Bagikan
Percayai tautan buku kerja? Buku kerja ini menautkan ke data dalam buku kerja eksternal. Pelajari Selengkapnya Beri Umpan Balik
Percayai Tautan Buku Kerja
Kelola Tautan Buku Kerja
AE74
DETAIL OF SUMMARY BY SERVICE
SCONE EBIS (NEW-PORTAL)
SCONE RETAIL (NEW-PORTAL)
SCONE WIBS (NEW-PORTAL)
SUMMARY - TEST
TEST KNOWLEDGE
TRACKING & MONITORING
BUG REPORT
TC-UI-GENERAL
TC UI-FUNGSIONAL EBIS
TC UI-FLOW EBI
Statistik Buku Kerja
Berikan Umpan Balik ke Microsoft
25%
25°C
Sebagian cerah
Search
10:23 AM
3/6/2025


pelayanan publik disparp
if.ramadhan30 shared th
RIDS - SCONE V1 - Semu
TEST CASE - SCONE V1
TEST CASE - SCONE V2
neuronworks.sharepoint.com/:x:/r/sites/RIDS/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA4DB676E-1B12-4C6F-B100-FB6B4CB56B64%7D&file=TEST%20C...
TEST CASE - SCONE V1 (EXISTING)
Cari alat, bantuan, dan lainnya (Alt + Q)
fikriwilya
File Beranda Sisipkan Bagikan Tata Letak Halaman Rumus Data Tinjau Tampilan Bantuan Gambar
Komentar
Pengeditan
Bagikan
Perbolehkan akses ke akun Microsoft 365 Pengaturan browser Anda mencegah pengalaman optimal dengan Microsoft 365. Izinkan akses untuk meningkatkan pengalaman Anda. Beri Umpan Balik
Perbolehkan akses
Percayai tautan buku kerja? Buku kerja ini menautkan ke data dalam buku kerja eksternal. Pelajari Selengkapnya Beri Umpan Balik
Percayai Tautan Buku Kerja
Kelola Tautan Buku Kerja
C44
Modification Order
TEST ENVIRONMENT DEVELOPMENT
BUG REPORT
TC-UI-GENERAL
TC UI-FUNGSIONAL EBIS
TC UI-FLOW EBIS
TC UI-FUNGSIONAL RETAIL
TC UI-FLOW RETAIL
Statistik Buku Kerja
Berikan Umpan Balik ke Microsoft
50%
23°C
Kabut
Search
9:06 AM
4/9/2025



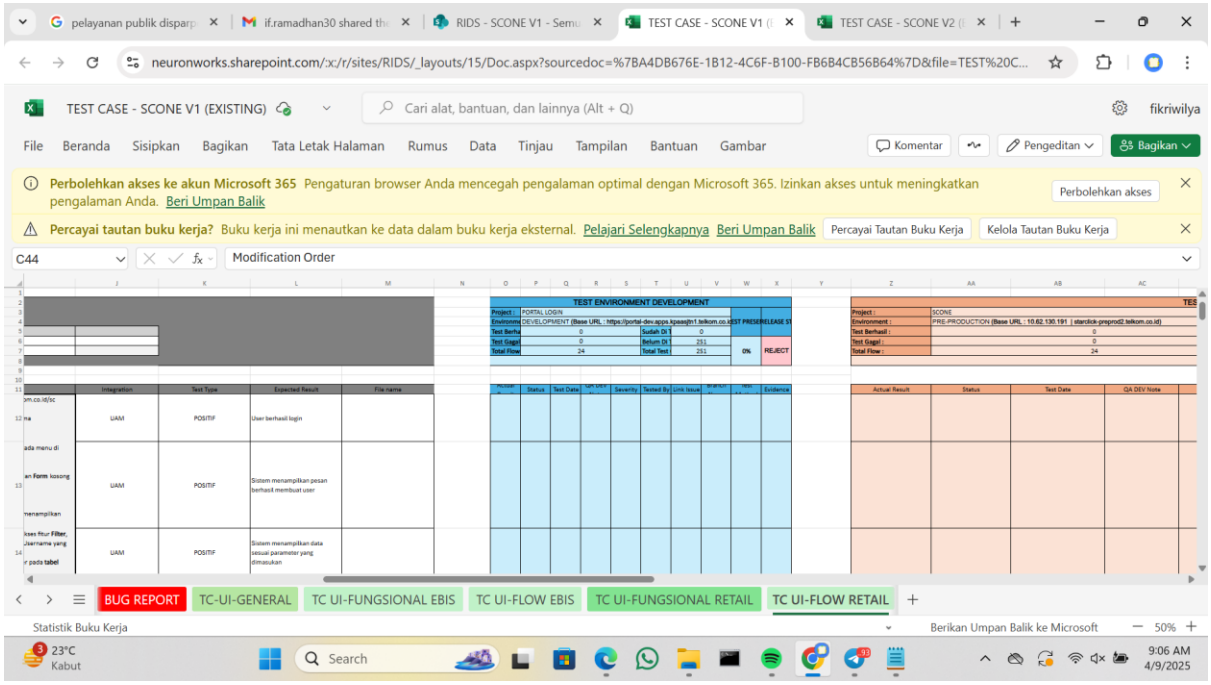
C:\Users\User\magang\qa-training-project\app / (Dashboard)

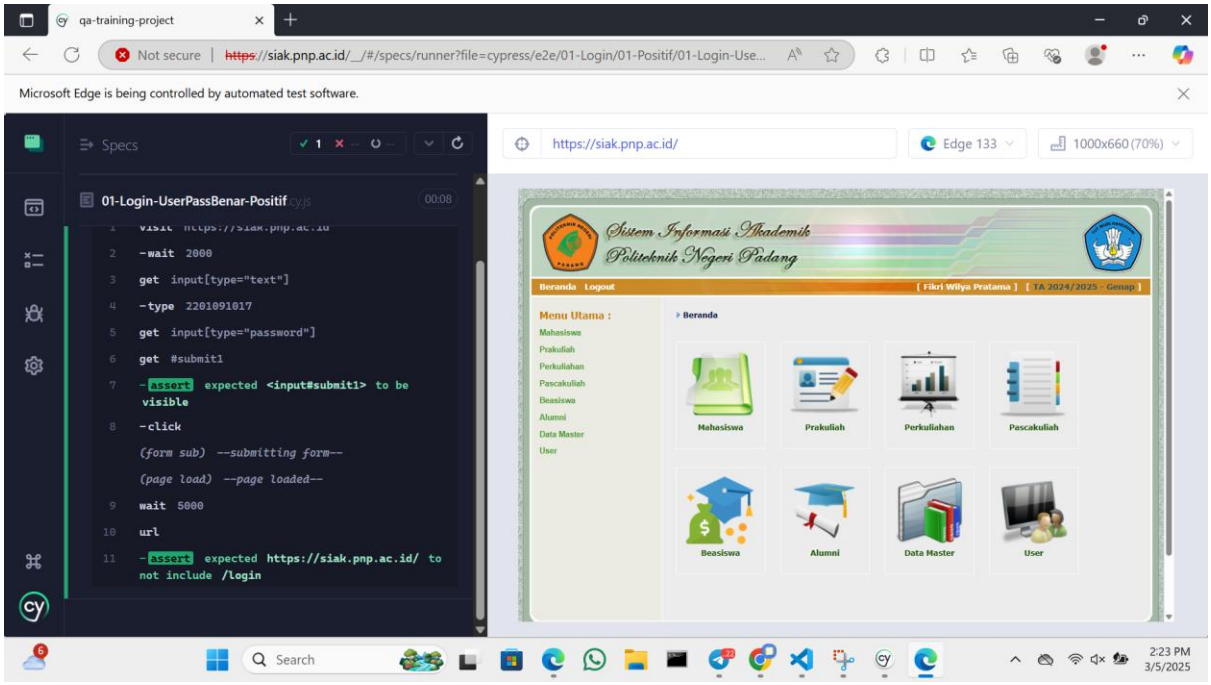
	Code Coverage								
	Lines			Functions and Methods			Classes and Traits		
Total		100.00%	87 / 87		100.00%	31 / 31		100.00%	16 / 16
Console		100.00%	4 / 4		100.00%	2 / 2		100.00%	1 / 1
Exceptions		100.00%	3 / 3		100.00%	2 / 2		100.00%	1 / 1
Http		100.00%	56 / 56		100.00%	18 / 18		100.00%	9 / 9
Providers		100.00%	24 / 24		100.00%	9 / 9		100.00%	5 / 5
Neuron.php		n/a	0 / 0		n/a	0 / 0		n/a	0 / 0
User.php		n/a	0 / 0		n/a	0 / 0		n/a	0 / 0

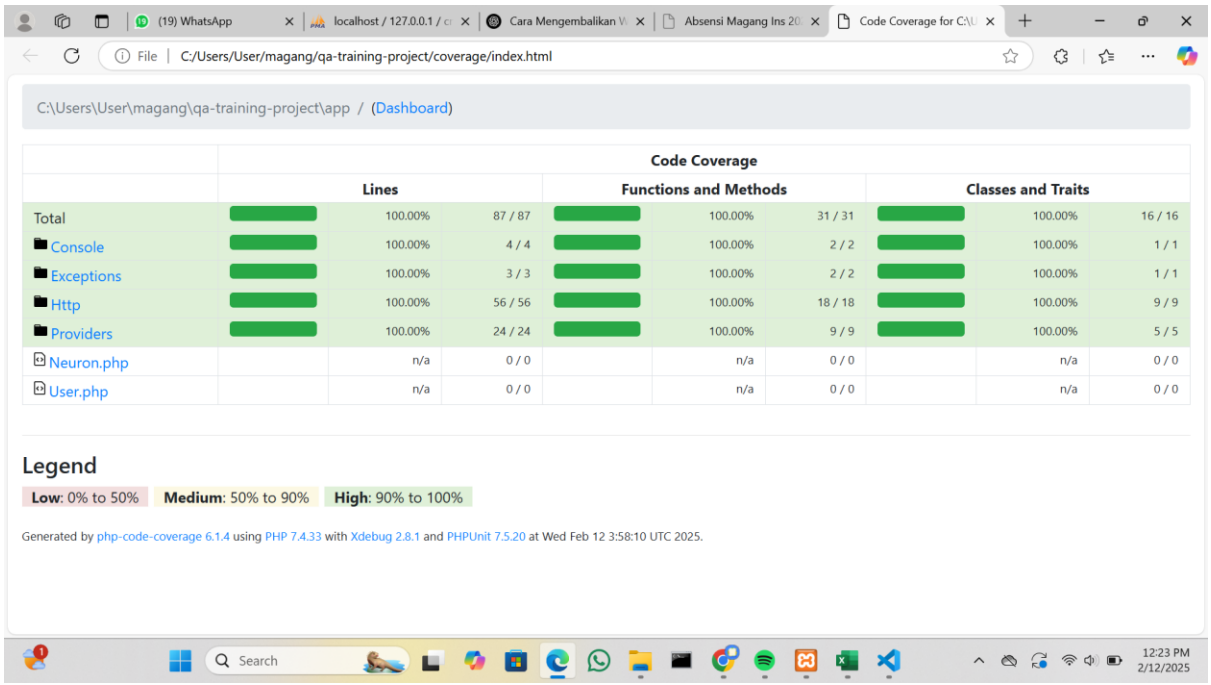
Legend

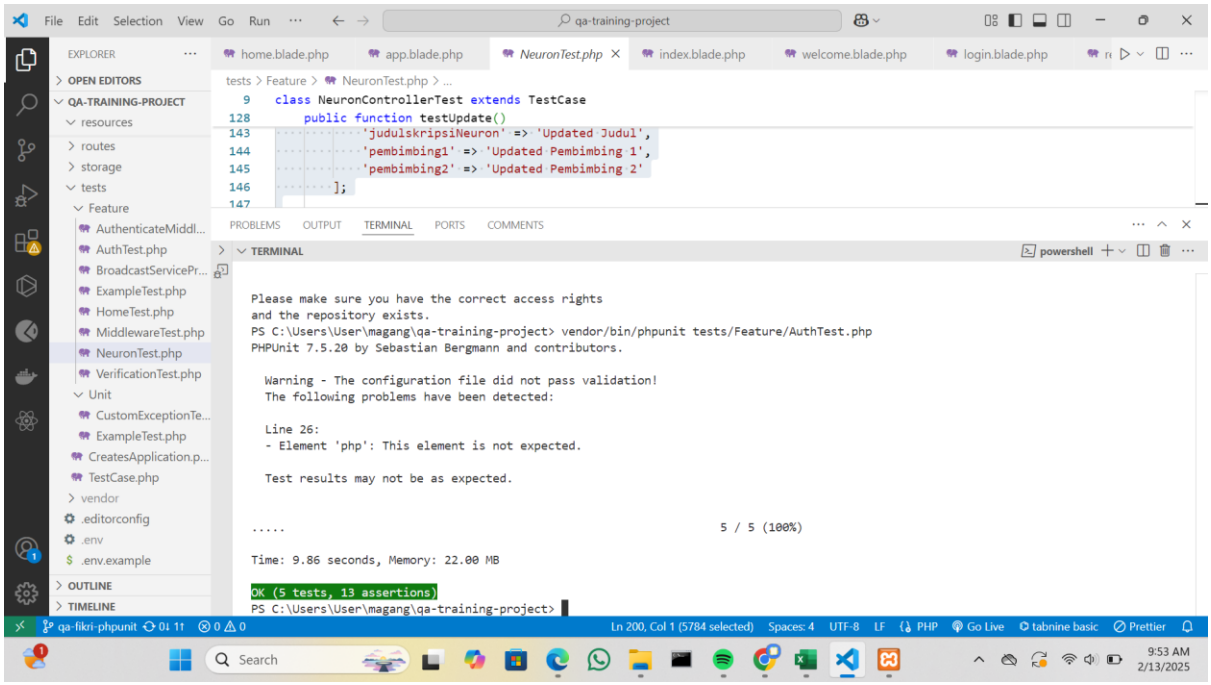
Low: 0% to 50% **Medium**: 50% to 90% **High**: 90% to 100%

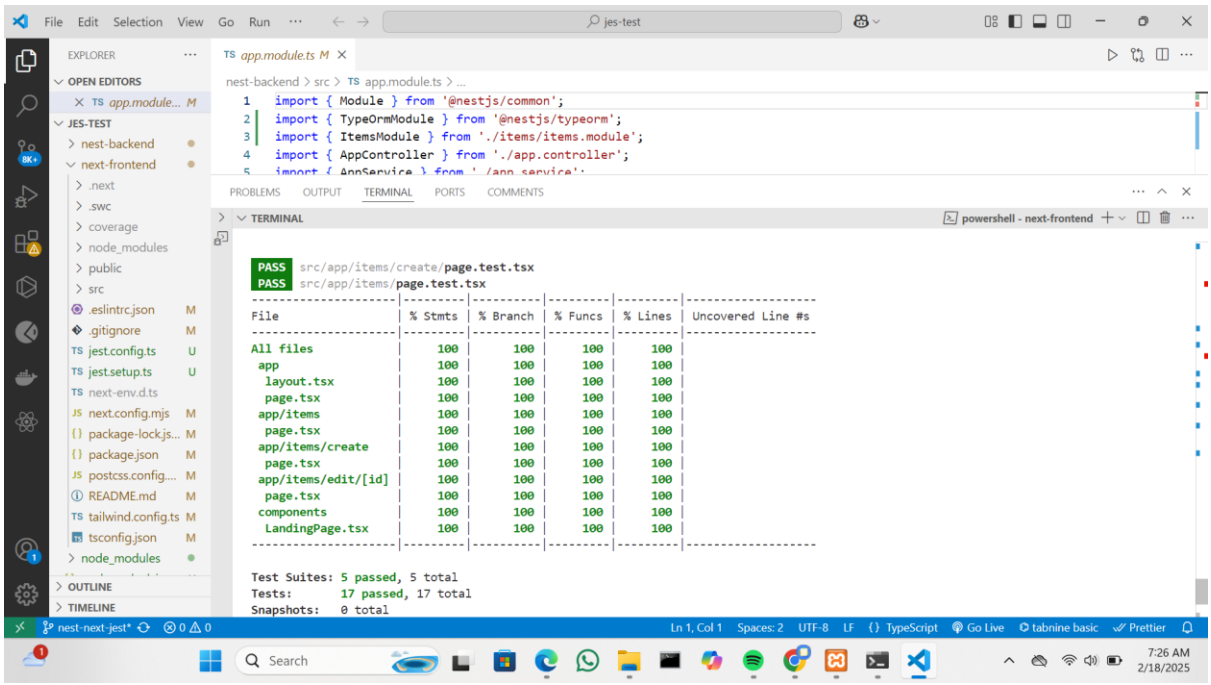
Generated by php-code-coverage 6.1.4 using PHP 7.4.33 with Xdebug 2.8.1 and PHPUnit 7.5.20 at Wed Feb 12 3:58:10 UTC 2025.




qa-training-project
Not secure | https://siak.pnp.ac.id/__/#/specs/runner?file=cypress/e2e/01-Login/01-Positif/01-Login-Use...
Microsoft Edge is being controlled by automated test software.
Specs
01-Login-UserPassBenar-Positif
https://siak.pnp.ac.id/
Edge 133
1000x660 (70%)
Sistem Informasi Akademik
Politeknik Negeri Padang
Beranda Logout
Menu Utama :
Mahasiswa
Prakuliah
Perkuliahan
Pascakuliah
Beasiswa
Alumni
Data Master
User
Search
2:23 PM
3/5/2025


(19) WhatsApp
localhost / 127.0.0.1 /
Cara Mengembalikan
Absensi Magang Ins
Code Coverage for C:\
File | C:/Users/User/magang/qa-training-project/coverage/index.html
C:\Users\User\magang\qa-training-project\app / (Dashboard)
Code Coverage
Lines
Functions and Methods
Classes and Traits
Total 100.00% 87 / 87 100.00% 31 / 31 100.00% 16 / 16
Console 100.00% 4 / 4 100.00% 2 / 2 100.00% 1 / 1
Exceptions 100.00% 3 / 3 100.00% 2 / 2 100.00% 1 / 1
Http 100.00% 56 / 56 100.00% 18 / 18 100.00% 9 / 9
Providers 100.00% 24 / 24 100.00% 9 / 9 100.00% 5 / 5
Neuron.php n/a 0 / 0 n/a 0 / 0 n/a 0 / 0
User.php n/a 0 / 0 n/a 0 / 0 n/a 0 / 0
Legend
Low: 0% to 50%
Medium: 50% to 90%
High: 90% to 100%
Generated by php-code-coverage 6.1.4 using PHP 7.4.33 with Xdebug 2.8.1 and PHPUnit 7.5.20 at Wed Feb 12 3:58:10 UTC 2025.
Search
12:23 PM
2/12/2025


File Edit Selection View Go Run
qa-training-project
EXPLORER
OPEN EDITORS
QA-TRAINING-PROJECT
resources
routes
storage
tests
Feature
AuthenticateMiddl...
AuthTest.php
BroadcastServicePr...
ExampleTest.php
HomeTest.php
MiddlewareTest.php
NeuronTest.php
VerificationTest.php
Unit
CustomExceptionTe...
ExampleTest.php
CreatesApplication.p...
TestCase.php
vendor
.editorconfig
.env
.env.example
OUTLINE
TIMELINE
home.blade.php
app.blade.php
NeuronTest.php
index.blade.php
welcome.blade.php
login.blade.php
tests > Feature > NeuronTest.php > ...
9 class NeuronControllerTest extends TestCase
128 public function testUpdate()
143 'judulskripsiNeuron' => 'Updated Judul',
144 'pembimbing1' => 'Updated Pembimbing 1',
145 'pembimbing2' => 'Updated Pembimbing 2'
146];
147
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL PORTS COMMENTS
TERMINAL
powershell
Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
PS C:\Users\User\magang\qa-training-project> vendor/bin/phpunit tests/Feature/AuthTest.php
PHPUnit 7.5.20 by Sebastian Bergmann and contributors.
Warning - The configuration file did not pass validation!
The following problems have been detected:
Line 26:
- Element 'php': This element is not expected.
Test results may not be as expected.
..... 5 / 5 (100%)
Time: 9.86 seconds, Memory: 22.00 MB
OK (5 tests, 13 assertions)
PS C:\Users\User\magang\qa-training-project>
qa-fikri-phpunit
Ln 200, Col 1 (5784 selected) Spaces: 4 UTF-8 LF PHP Go Live tabnine basic Prettier
Search
9:53 AM
2/13/2025


File Edit Selection View Go Run
jes-test
EXPLORER
OPEN EDITORS
app.module... M
JES-TEST
nest-backend
next-frontend
.next
.swc
coverage
node_modules
public
src
.eslintrc.json M
.gitignore M
jest.config.ts U
jest.setup.ts U
next-env.d.ts
next.config.mjs M
package-lock.js... M
package.json M
postcss.config.... M
README.md M
tailwind.config.ts M
tsconfig.json M
node_modules
OUTLINE
TIMELINE
app.module.ts M
nest-backend > src > app.module.ts > ...
1 import { Module } from '@nestjs/common';
2 import { TypeOrmModule } from '@nestjs/typeorm';
3 import { ItemsModule } from './items/items.module';
4 import { AppController } from './app.controller';
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL PORTS COMMENTS
TERMINAL
powershell - next-frontend
PASS src/app/items/create/page.test.tsx
PASS src/app/items/page.test.tsx
File | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
All files 100 100 100 100
app 100 100 100 100
layout.tsx 100 100 100 100
page.tsx 100 100 100 100
app/items 100 100 100 100
page.tsx 100 100 100 100
app/items/create 100 100 100 100
page.tsx 100 100 100 100
app/items/edit/[id] 100 100 100 100
page.tsx 100 100 100 100
components 100 100 100 100
LandingPage.tsx 100 100 100 100
Test Suites: 5 passed, 5 total
Tests: 17 passed, 17 total
Snapshots: 0 total
nest-next-jest*
Ln 1, Col 1 Spaces: 2 UTF-8 LF TypeScript Go Live tabnine basic Prettier
Search
7:26 AM
2/18/2025